CIT802000 Scientific Writing for Bioinformatics

Titel	Wissenschaftliches Schreiben für Bioinformatik	
Title	Scientific Writing for Bioinformatics	
Typ	Seminar	
Credits	3	
Lehrform/SWS	2S	
Sprache	Deutsch oder Englisch (wird zum Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben)	
Modulniveau	Master	
Arbeitsaufwand	Präsenzstunden	30 Stunden
	Eigenstudium	60 Stunden
	Gesamtaufwand	90 Stunden
Angestrebte Lernergebnisse	Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage zentrale Konventionen des Wissenschaftlichen Schreibens in der Bioinformatik und typische Strukturen und sprachliche Merkmale wissenschaftlicher Artikel zu beschreiben. Sie sind in der Lage Strategien der zielgerichteten Literatursuche zur Unterstützung wissenschaftlicher Argumentation anzuwenden und geeignete Fachliteratur korrekt in eigene Texte einzubinden und zu referenzieren. Sie können wissenschaftliche Texte hinsichtlich Aufbaus, Argumentationsführung und sprachlicher Präzision analysieren und effektive und weniger effektive Schreibstile sowie Strukturierungsansätze zu unterscheiden. Zudem sind sie in der Lage wissenschaftliche Texte kritisch zu bewerten und konstruktives, differenziertes Feedback zu Struktur, Klarheit und Argumentation zu formulieren. Sie können einen wissenschaftlichen Artikel strukturiert konzipieren, eigenständig kohärente und präzise formulierte Textabschnitte verfassen und eigene Texte iterativ auf Basis von Feedback sprachlich und strukturell überarbeiten.	
Intended Learning Outcomes	Upon successful completion of the module, students will be able to describe key conventions of academic writing in bioinformatics, as well as the typical structures and linguistic features of scientific articles. They will be able to apply targeted literature search strategies to support scientific argumentation and to correctly incorporate and cite relevant academic literature in their own texts. They can analyze scientific texts in terms of structure, line of argumentation, and linguistic precision, and	

	distinguish between effective and less effective writing styles as well as structuring approaches. In addition, they are able to critically evaluate scientific texts and formulate constructive, nuanced feedback on structure, clarity, and argumentation. They can design a scholarly article in a structured manner, independently compose coherent and precisely formulated text sections, and iteratively revise their own texts linguistically and structurally based on feedback.
Inhalt	Dieses Seminar vermittelt zentrale Kompetenzen des wissenschaftlichen Schreibens am Beispiel aktueller Fragestellungen aus der Bioinformatik. Im Fokus steht dabei der methodische Prozess der Generierung, Analyse und Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ausgehend von einem konkreten bioinformatischen Thema (z. B. RNA-seq Read Alignment) erlernen die Studierenden systematische Strategien der Literatursuche. Dabei wird besonderer Wert auf den Rechercheprozess gelegt und der kritischen Bewertung der gefundenen Quellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der strukturellen und sprachlichen Analyse wissenschaftlicher Publikationen. Die Studierenden untersuchen ausgewählte Artikel hinsichtlich ihres Aufbaus (Einleitung, Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Fazit), identifizieren wiederkehrende Elemente sowie typische Argumentations- und Formulierungsmuster und reflektieren Unterschiede zwischen verschiedenen Publikationen. Darauf aufbauend wird der Peer-Review-Prozess praxisnah eingeübt. Anhand veröffentlichter Arbeiten sowie Preprints (z. B. von bioRxiv) lernen die Studierenden, wissenschaftliche Beiträge kritisch zu begutachten und konstruktives Feedback zu formulieren. Im weiteren Verlauf entwickeln die Teilnehmenden eigenständig die Struktur eines wissenschaftlichen Artikels zu einer fiktiven bioinformatischen Methode. Dabei werden zentrale Anforderungen an Inhalt und Gliederung erarbeitet und schrittweise umgesetzt. Beginnend mit der Einleitung verfassen die Studierenden einzelne Abschnitte ihres Artikels und wenden dabei die zuvor analysierten Struktur- und Sprachprinzipien an. Dies wird begleitet durch eine wechselseitige Begutachtung der studentischen Arbeiten im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens, wodurch sowohl die Fähigkeit zur kritischen Evaluation als auch zur Überarbeitung eigener Texte weiter gestärkt wird.

Contents	This seminar teaches key skills in scientific writing using current topics in bioinformatics as examples. The focus is on the methodological process of generating, analyzing, and communicating scientific findings. Starting with a specific bioinformatics topic (e.g., RNA-seq read alignment), students learn systematic strategies for conducting literature searches. Particular emphasis is placed on the research process and the critical evaluation of the sources found. Another focus is on the structural and linguistic analysis of scientific publications. Students examine selected articles in terms of their structure (introduction, methods, results, discussion, conclusion), identify recurring elements as well as typical patterns of argumentation and phrasing, and reflect on differences between various publications. Building on this, the peer-review process is practiced in a practical setting. Using published works and preprints (e.g., from bioRxiv), students learn to critically evaluate scientific contributions and formulate constructive feedback. Participants will then independently develop the structure of a scientific article on a fictional bioinformatics method. In doing so, they identify key requirements for content and organization and implement them step by step. Starting with the introduction, students write individual sections of their article, applying the structural and linguistic principles they analyzed earlier. This is accompanied by a peer review of the students' work, which further strengthens both their ability to critically evaluate and to revise their own texts.
Prüfung	Präsentation (Kurzvorträge im Seminar), Diskussion und schriftliche Ausarbeitung. Die Benotung erfolgt auf Basis der Vorträge und der Beteiligung an der Diskussion im Seminar sowie der zugehörigen Ausarbeitung. Die genaue Gewichtung wird zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. In den Vorträgen und Diskussion weisen die Studierenden nach, dass sie sich in die behandelten Aspekte des wissenschaftlichen Schreibens eingearbeitet haben. Mit der Ausarbeitung weisen sie nach, dass sie die erlernten Konzepte des wissenschaftlichen Schreibens umsetzen können.
Examination	Presentation (short presentations in the seminar), discussion, and written assignment.

	Grades are based on the presentations and participation in the seminar discussion, as well as the accompanying written assignment. The exact weighting will be announced at the beginning of the module. In the presentations and discussions, students demonstrate that they have familiarized themselves with the aspects of academic writing covered in the course. Through the written assignment, they demonstrate that they can apply the concepts of academic writing they have learned.
Literatur	Aktuelle Fachartikel und Preprints aus der Bioinformatik
Literature	Current articles and preprints on bioinformatics
Medienformen	Folienpräsentation
Media	slide show
Lehr- und Lernmethode	Seminarvortrag, Einzel- und Gruppenarbeit Das Modul wird in wöchentlichen Seminarsitzungen (2S) durchgeführt. Die Studierenden präsentieren hierbei in Kurzvorträgen ihre in Einzel- oder Gruppenarbeit erarbeiten Ergebnisse und Strategien zu Literatursuche, Analyse und Peer-Review wissenschaftlicher Arbeiten und Strukturierung und Überarbeitung ihres zu entwickelndem Artikel. Auf dieser Grundlage diskutieren die Studierenden anschließend ihre Erkenntnisse und potentielle Unterschiede in ihren Beobachtungen. Die Seminarsitzungen sind dabei in thematische Blöcke unterteilt, welche aufeinander aufbauen. Die schriftliche Ausarbeitung, welche in Form eines Artikels zu einer fiktionalen bioinformatischen Methode erstellt wird, soll durch praktische Anwendung das erlernte einüben und verfestigen.
Teaching and Learning Methods	Seminar presentations, individual and group work The module is conducted in weekly seminar sessions (2S). During these sessions, students present the results and strategies they have developed through individual or group work in short presentations. These cover literature searches, the analysis and peer review of academic papers, and the structuring and revision of the article they are developing. Based on this, students then discuss their findings and potential differences in their observations. The seminar sessions are divided into thematic blocks that build upon one another. The written assignment,

	which takes the form of an article on a fictional bioinformatics method, is intended to reinforce and consolidate what has been learned through practical application.
Turnus	Jährlich (Wintersemester; bei Bedarf zusätzlich oder alternativ auch im Sommersemester)
Modulverantwortlicher	Prof. Dr. Caroline Friedel
Dozenten	Prof. Dr. Caroline Friedel